Corrigé • Exercice 4 – L'escalier, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

1.a *Nombre de marches.*

$272 \div 17 = 16$ marches.

1.b *Longueur AB.*

$16 \times 27 = 432$ cm.

2.a *Mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.*

Dans le triangle ABC rectangle en B, $[BC]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{BAC}$ et $[AB]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{272}{432} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{BAC} \approx 32^\circ.$$

2.b *La montée est-elle agréable ?*

32° est compris entre 25° et 40° : **oui**.